003 - Tipo Prueba - Guía

Ejercicios Tipo Prueba: Modelamiento Base de Datos

Por: Matías González

Índice

Índice **2**
Ejercicio I: Plataforma de Videojuegos “PixelHub” **3**
Contexto 3
Actividades 4
Vista de Usuario Inicial 5
Ejercicio II: Plataforma de streaming musical “SoundWave” **6**
Contexto 6
Actividad 7
Vista de Usuario Inicial 8
Ejercicio III: Banco Maze Bank **9**
Contexto 9
Actividad 9
Modelo sin normalizar 10
Resumen - Ayudas **11**
1. ¿Qué son las Formas Normales? 11
2. ¿Cómo identificar entidades, atributos y relaciones? 11
3.- ¿Cómo pasar del MER al Modelo Relacional? 12
4.- ¿Qué son los “Supertipos” y “Subtipos”? 13

Ejercicio I: Plataforma de Videojuegos “PixelHub”

Contexto

La empresa **PixelHub** administra una plataforma digital dedicada a la distribución y venta de videojuegos. Actualmente mantiene la información de videojuegos, estudios desarrolladores, plataformas, jugadores y compras en distintas planillas, lo que ha generado duplicidad de información y dificultades para mantener los datos actualizados. Por este motivo, se requiere diseñar una base de datos normalizada que permita administrar la información de la plataforma.

Videojuegos y géneros

Cada **videojuego** se identifica mediante un `ID_Videojuego` único. De cada videojuego se registra su título, fecha de lanzamiento, precio y clasificación etaria. Cada videojuego pertenece a un **género**, del cual se registra un `ID_Genero` único, su nombre y una descripción. Un género puede clasificar a muchos videojuegos, mientras que cada videojuego pertenece a un único género.

Los videojuegos son desarrollados por **Estudios**. De cada estudio se registra su `ID_Estudio`, nombre, país de origen y año de fundación. Un estudio puede desarrollar varios videojuegos y un videojuego puede ser desarrollado conjuntamente por varios estudios.

Plataformas y versiones

Los videojuegos pueden publicarse para distintas **Plataformas**, como PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. De cada plataforma se registra `ID_Plataforma`, nombre y fabricante. Un videojuego puede encontrarse disponible en varias plataformas y una plataforma puede disponer de muchos videojuegos. Para cada publicación de un videojuego en una plataforma se debe registrar la fecha de publicación, el precio específico de esa versión y el espacio de almacenamiento requerido en GB.

Jugadores

Cada **jugador** se identifica mediante un `ID_Jugador`. Además, se almacena su nombre de usuario, correo electrónico, fecha de nacimiento y país. Tanto el nombre de usuario como el correo electrónico deben ser únicos dentro de la plataforma.

Los jugadores pueden registrar varias **Direcciones de Facturación**. Las direcciones se numeran correlativamente para cada jugador comenzando desde 1. Por esta razón, una dirección no puede identificarse solamente por su número, ya que distintos jugadores pueden tener una dirección número 1. De cada dirección se registra calle, número, comuna y ciudad.

Compras

Cuando un jugador adquiere uno o más videojuegos se genera una **Compra**, identificada mediante un `ID_Compra`. De ella se registra la fecha y hora de realización y el monto total pagado. Cada compra pertenece a un único jugador, mientras que un jugador puede realizar muchas compras a lo largo del tiempo.

Una compra puede incluir varios videojuegos y un mismo videojuego puede aparecer en muchas compras. Por cada videojuego incluido en una compra se debe registrar el precio pagado y el porcentaje de descuento aplicado, ya que el precio final puede variar dependiendo de las promociones existentes al momento de realizar la compra.

Personal de la plataforma

PixelHub también necesita almacenar información de sus **Empleados**. De cada empleado se registra `RUT_Empleado`, nombres, apellido paterno, apellido materno, fecha de contratación y correo corporativo. El apellido materno es opcional.

Todo empleado pertenece exactamente a uno de los siguientes tipos: **Desarrollador de Software**, del cual se registra su especialidad y lenguaje de programación principal; **Analista de Datos**, del cual se registra su herramienta de análisis principal y años de experiencia; o **Administrador de Plataforma**, del cual se registra su nivel de acceso y área de responsabilidad.

Además, un empleado puede tener asignado otro empleado como **supervisor directo**. Un supervisor puede supervisar a varios empleados, mientras que un empleado puede no tener supervisor.

Actividades

De acuerdo con el caso presentado, construya un **Modelo Entidad Relación (MER) normalizado**, considerando lo siguiente:

1. Representar las **entidades fuertes y débiles** asociadas al problema.
2. Representar los **atributos obligatorios y opcionales** de las entidades.
3. Representar los **identificadores únicos** correspondientes.
4. Representar todas las **relaciones y sus cardinalidades**.
5. Representar las relaciones correspondientes al **Modelo Entidad Relación Extendido (MERE)**.
6. Aplicar correctamente las **tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN)**.
7. Posteriormente, transformar el MER obtenido en un **Modelo Relacional Normalizado (MR)**, representando todas las tablas y columnas, **claves primarias (PK), claves foráneas (FK), relaciones y obligatoriedad de las columnas**.

Vista de Usuario Inicial

Actualmente se almacena la información utilizando la estructura:

Ejercicio II: Plataforma de streaming musical “SoundWave”

Contexto

La empresa **SoundWave** administra una aplicación de streaming musical que permite a sus usuarios escuchar canciones, seguir artistas y crear listas de reproducción. Actualmente, parte de la información se mantiene en distintos registros, generando redundancia y dificultades para administrar el catálogo musical. Por este motivo, la empresa requiere diseñar una base de datos normalizada.

Usuarios y suscripciones

Cada **Usuario** se identifica mediante un `ID_Usuario` único. Se registra su nombre de usuario, correo electrónico, fecha de nacimiento, país y fecha de registro. El nombre de usuario y el correo electrónico deben ser únicos.

Cada usuario puede contratar una **Suscripción**. De cada suscripción se registra un `ID_Suscripcion`, fecha de inicio, fecha de término —que puede no conocerse mientras la suscripción permanezca activa— y estado. Cada suscripción corresponde a un **Plan**, identificado mediante `ID_Plan`, del cual se almacena nombre, precio mensual y cantidad máxima de dispositivos. Un plan puede estar asociado a muchas suscripciones.

Artistas

Cada **Artista** posee un `ID_Artista` y se registra su nombre artístico, país de origen y fecha de inicio de actividad.

Todo artista corresponde exactamente a uno de dos tipos: **Artista Solista**, del cual se registra su nombre real y fecha de nacimiento, o **Banda**, de la cual se registra el año de formación y cantidad de integrantes.

Álbumes y canciones

Cada **Álbum** se identifica mediante un `ID_Album` y se registra su título, fecha de lanzamiento y tipo de publicación (álbum, EP o sencillo). Un artista puede publicar varios álbumes y cada álbum pertenece a un único artista.

Cada álbum contiene una o más **Canciones**. Las canciones se numeran dentro de cada álbum comenzando desde 1, por lo que distintos álbumes pueden contener una canción número 1. De cada canción se registra su título, duración en segundos y si posee contenido explícito.

Una canción puede pertenecer a uno o varios **Géneros Musicales**, como Rock, Pop, Jazz o Reggaetón, y un género puede clasificar muchas canciones. De cada género se registra un `ID_Genero`, nombre y descripción.

Listas de reproducción

Los usuarios pueden crear **Listas de Reproducción**. Cada lista se identifica mediante un `ID_Lista` y se registra su nombre, fecha de creación y si es pública o privada. Un usuario puede crear muchas listas, pero cada lista pertenece a un único usuario.

Una lista puede contener muchas canciones y una misma canción puede aparecer en muchas listas. Para cada canción agregada a una lista se requiere conocer la **fecha en que fue agregada** y su **posición dentro de la lista**.

Reproducciones

La aplicación debe registrar las canciones escuchadas por sus usuarios. Por cada **Reproducción** se registra un `ID_Reproduccion`, fecha y hora, cantidad de segundos escuchados y dispositivo utilizado. Cada reproducción corresponde a un único usuario y a una única canción. Tanto un usuario como una canción pueden registrar muchas reproducciones a lo largo del tiempo.

Colaboraciones

Una canción puede contar con la participación de varios artistas invitados y un artista puede colaborar en muchas canciones. Para cada colaboración se registra el **tipo de participación**, por ejemplo, artista invitado, vocalista o productor.

Actividad

De acuerdo con el caso presentado, construya un **Modelo Entidad Relación (MER) normalizado**, considerando lo siguiente:

- Representar las **entidades fuertes y débiles** asociadas al problema.
- Representar los **atributos obligatorios y opcionales**.
- Representar los **identificadores únicos** de las entidades.
- Representar todas las **relaciones y sus cardinalidades**.
- Representar los elementos correspondientes al **Modelo Entidad Relación Extendido (MERE)**.
- Aplicar correctamente las **tres primeras formas normales (1FN, 2FN y 3FN)**.
- Posteriormente, transformar el MER obtenido en un **Modelo Relacional Normalizado (MR)**, representando todas las tablas y columnas, **claves primarias (PK), claves foráneas (FK), relaciones y obligatoriedad de las columnas**.

Vista de Usuario Inicial

Actualmente se almacena la información utilizando la estructura:

Ejercicio III: Banco Maze Bank

Contexto

Maze Bank es una institución financiera que ofrece servicios bancarios a clientes particulares y empresas a través de distintas sucursales. Durante los últimos años, el banco ha aumentado considerablemente su cantidad de clientes, cuentas y productos financieros, por lo que necesita mejorar la forma en que administra su información.

Actualmente, algunos datos de clientes, cuentas, tarjetas y ejecutivos se encuentran almacenados de manera redundante. Por ejemplo, los datos de una misma sucursal se repiten en distintas cuentas y ejecutivos, mientras que determinada información territorial se almacena directamente junto con los datos de los clientes. Esto dificulta mantener la información actualizada y puede producir inconsistencias.

Maze Bank ha decidido implementar una nueva base de datos relacional. Como punto de partida, el equipo de desarrollo construyó un **Modelo Entidad Relación (MER) preliminar que aún no se encuentra normalizado**. Su tarea consiste en analizar este modelo y transformarlo en un **Modelo Relacional Normalizado (MR)**.

Para la relación entre **CLIENTE y CUENTA**, se debe considerar que un cliente puede ser titular de varias cuentas y una cuenta puede pertenecer a más de un cliente. Para cada asociación se registra la **fecha en que el cliente fue incorporado a la cuenta** y si corresponde al **titular principal**.

Además, un ejecutivo puede administrar varias cuentas y una cuenta puede ser administrada por distintos ejecutivos a lo largo del tiempo. Para cada asignación se registra la **fecha de inicio** y la **fecha de término**, siendo esta última desconocida mientras el ejecutivo continúe administrando la cuenta.

Actividad

De acuerdo con el **MER presentado sin normalizar**, construya el **Modelo Relacional Normalizado**, considerando lo siguiente:

- El Modelo Relacional Normalizado debe ser consistente con el MER entregado.
- Debe aplicar correctamente **Primera, Segunda y Tercera Forma Normal (1FN, 2FN y 3FN)**.
- Debe representar todas las **tablas y columnas** resultantes.
- Debe representar todas las **relaciones**.
- Debe identificar correctamente las **Claves Primarias (PK)**.
- Debe identificar correctamente las **Claves Foráneas (FK)**.
- Debe representar la **obligatoriedad de las columnas.**

Modelo sin normalizar

Resumen - Ayudas

1. ¿Qué son las Formas Normales?

Las **formas normales son reglas para organizar las tablas de una base de datos** y reducir repeticiones que pueden provocar inconsistencias. Se aplican de manera acumulativa: **para cumplir 3FN, primero debes cumplir 2FN y 1FN**.

La diferencia principal es:

FN	¿Qué revisa?	Regla para recordar
1FN	Los valores de cada celda	Un solo valor por celda, sin listas ni grupos repetidos.
2FN	La dependencia respecto de la clave	Los atributos que no forman parte de una clave deben depender de **toda la clave**, no solamente de una parte.
3FN	Las dependencias entre atributos	Evitar que un atributo no clave determine otro atributo no clave.

La normalización es un proceso que organiza los datos de una base de datos mediante reglas llamadas formas normales. Su importancia consiste en reducir la repetición innecesaria de información y evitar inconsistencias o problemas al insertar, actualizar y eliminar registros.

Ésto facilita el mantenimiento de la base de datos y contribuye a mantener la información coherente.

- **2FN:** ningún atributo debe depender de **una parte de la clave compuesta**.
- **3FN:** ningún atributo no clave debe depender de **otro atributo no clave**.

2. ¿Cómo identificar entidades, atributos y relaciones?

Al construir un **Modelo Entidad Relación (MER)**, primero se debe determinar qué elementos del problema necesitan ser representados como **entidades**, qué información corresponde a sus **atributos** y cómo se relacionan entre sí.

Una forma sencilla de analizar el enunciado es buscar los **objetos principales del negocio**, los datos que los describen y las acciones que los vinculan.

Elemento	¿Qué representa?	Pregunta para identificarlo
Entidad	Un objeto o concepto sobre el cual necesitamos almacenar información.	¿Necesito guardar varios datos sobre este elemento?
Atributo	Una característica que describe una entidad.	¿Este dato describe a una entidad?

Identificador	Atributo o conjunto de atributos que permite distinguir una ocurrencia de otra.	¿Cómo identifico este registro de manera única?
Relación	Asociación existente entre dos o más entidades.	¿Cómo se vinculan estas entidades?
Cardinalidad	Cantidad de ocurrencias que pueden participar en una relación.	¿Cuántos A pueden relacionarse con cuántos B?

Por ejemplo, si un enunciado indica que **un usuario puede crear muchas listas de reproducción y cada lista pertenece a un único usuario**, `USUARIO` y `LISTA_REPRODUCCION` son entidades y entre ellas existe una relación **1:N**. Este tipo de relación aparece explícitamente en SoundWave.

Tip: para determinar una cardinalidad, siempre lee la relación **en ambos sentidos**.

1:N: la clave primaria del lado **1** normalmente se incorpora como clave foránea en el lado **N** al construir el Modelo Relacional.

N:M: al transformar al Modelo Relacional será necesario resolver la relación mediante una **tabla asociativa**.

3.- ¿Cómo pasar del MER al Modelo Relacional?

El **Modelo Relacional (MR)** representa la información mediante tablas relacionadas. Al transformar un MER, las entidades, identificadores y relaciones deben convertirse correctamente en **tablas, claves primarias (PK) y claves foráneas (FK)**.

En el MER	En el Modelo Relacional	Regla para recordar
Entidad	**Tabla**	Una entidad normalmente se transforma en una tabla.
Atributo	**Columna**	Los atributos pasan a ser columnas de la tabla.
Identificador	**PK**	El identificador de la entidad se transforma en su clave primaria.
Relación 1:N	**FK en el lado N**	La PK del lado 1 se incorpora como FK en el lado N.
Relación N:M	**Tabla asociativa**	Se crea una nueva tabla que relaciona las entidades.
Atributo de una N:M	**Columna de la tabla asociativa**	El atributo describe la relación y no solamente una de las entidades.

Un punto importante son las relaciones **N:M que poseen atributos propios**. Por ejemplo, en el ejercicio SoundWave, una lista puede contener muchas canciones y una canción puede aparecer en muchas listas. Además, se debe registrar la **fecha en que fue agregada** y su **posición dentro de la lista**.

En el Modelo Relacional, esos datos deben quedar asociados a la relación entre la lista y la canción.

Recuerda: *una relación* ***N:M no se mantiene directamente como N:M en el Modelo Relacional****; debe resolverse mediante una tabla asociativa.*

PK: identifica de manera única cada registro de una tabla.

FK: permite relacionar una tabla con otra haciendo referencia a una clave de la tabla relacionada.

Antes de terminar: *comprueba que todas las tablas tengan correctamente definidas sus claves, que todas las relaciones del MER estén representadas en el MR y que no hayas perdido atributos durante la transformación.*

4.- ¿Qué son los “Supertipos” y “Subtipos”?

Los **supertipos y subtipos** se utilizan cuando varias entidades comparten características generales, pero algunos tipos necesitan almacenar información específica. El **supertipo** contiene los atributos comunes y los **subtipos** contienen aquellos atributos que corresponden únicamente a cada tipo.

Por ejemplo, en SoundWave todo `ARTISTA` corresponde exactamente a un **Artista Solista** o una **Banda**. Los datos comunes, como nombre artístico y país de origen, pertenecen a `ARTISTA`, mientras que nombre real y fecha de nacimiento corresponden al solista, y año de formación y cantidad de integrantes corresponden a la banda.

Concepto	¿Qué representa?	Regla para recordar
Supertipo	Contiene la información común.	Lo que comparten todos los tipos va aquí.
Subtipo	Contiene información específica de un tipo.	Solo almacena atributos propios de ese tipo.
Total	Toda ocurrencia del supertipo debe pertenecer a un subtipo.	Ninguna instancia queda solamente en el supertipo.
Parcial	Una ocurrencia puede no pertenecer a ningún subtipo.	Pertenecer a un subtipo no es obligatorio.
Exclusiva	Una ocurrencia pertenece como máximo a un subtipo.	Es de un tipo **o** de otro.

Tip: si el enunciado utiliza expresiones como **“todo X pertenece exactamente a uno de los siguientes tipos”**, probablemente existe una especialización **total y exclusiva**.

¡Ánimo Chicos!

¡Cualquier consulta, reclamo, queja, duda que tengan no duden en contactarme!

¡Mándame tu ejercicio y yo te lo reviso!

Correo Institucional: **mi.gonzalezt@duocuc.cl**